

Enhancement Man Power, Duration & Man Hours

Estimasi effort untuk pengajuan prioritas & alokasi sumber daya ke Management

Tanggal	20 Juli 2026
Produk	Digiman+
Modul terdampak	Inspection, Additional Order, Order Approval, Digiplan, PM Shutdown, BD Corrective, Digiman Transaction Report
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology
Dokumen sumber	area-of-unit-man-power-enhancement.md, man-power-man-hours-excel-enhancement.md, man-power-duration-visibility-enhancement.md, area-of-unit-man-power-effort-summary.md

DRAFT — UNTUK REVIEW MANAGEMENT

↔ **Proposal terpisah: Area of Unit, Component & Sub Component**

1. Ringkasan Eksekutif

Enhancement ini menambahkan **Man Power** (estimasi jumlah tenaga kerja) sejak titik awal pembuatan order (Inspection/Additional Order), mengalirkannya sampai ke Digiplan (Daily Plan) untuk otomatis menghitung **Man Hours** ($\text{Duration} \times \text{Man Power}$), lalu membandingkannya dengan **assignment mechanic aktual** di eksekusi PM Shutdown & BD Corrective — memberi warning dan mewajibkan alasan tertulis (`ManPowerVarianceReason`) kalau ada selisih. Hasilnya: SPV/planner punya visibilitas rencana-vs-aktual tenaga kerja di seluruh alur kerja, bukan cuma estimasi durasi seperti sekarang.

**~59–67
SP**

TOTAL EFFORT

"Tanpa" rollup 59 ·
"Dengan" rollup 67
(termasuk
report/Power BI)

~69–78

ESTIMASI MANDAYS

dengan tim BUMA ID
existing

**~2
sprint**

DURASI — TIM BUMA
ID

kedua skenario rollup
sama-sama masuk 2
sprint

**~5–7
sprint**

DURASI — TIM BARU

jika dikerjakan tim
terpisah (baru) yang
belum kenal codebase

REKOMENDASI SINGKAT

Pilih skenario **"Dengan" rollup penuh (57 SP)** — karena tabel `DPPredecessor` (relasi predecessor/serial/paralel antar-task) **sudah ada** di sistem, selisih effort ke skenario "Tanpa" cuma **8 SP (~9 mandays)**, dan **tidak menambah durasi sprint sama sekali** — kedua skenario sama-sama landing di ~2 sprint dengan kapasitas efektif 43.7 SP/sprint. Tidak ada alasan kuat untuk menunda formula rollup ke fase terpisah.

Semua angka di atas memakai **tim BUMA ID existing**. Kalau pekerjaan yang *persis sama* dikerjakan **tim baru terpisah** — 4 orang (1 BE, 1 FE Web, 1 FE Mobile, 1 QA) yang belum mengenal codebase — waktunya bisa **~3 kali lebih lama (~5–7 sprint, dibanding ~2 sprint tim BUMA ID)**, dengan Backend sebagai bottleneck tunggal (~57–63% total SP). Detail 3 skenario tim di Bagian 6.

PROPOSAL INI TERKAIT ERAT DENGAN PROPOSAL "AREA OF UNIT, COMPONENT & SUB COMPONENT"

Kedua proposal berasal dari 1 inisiatif bisnis yang sama (meeting 10 Jul 2026) dan **menyentuh layar & endpoint yang identik** — Inspection, Additional Order, Edit eMOL, `PoolingMOItem /payload SAP`, MO Backlog inbound, dan testing end-to-end. Dokumen ini sengaja dipisah supaya Management bisa menyetujui/memprioritaskan topik Man Power secara independen dari topik Area — tapi kalau **kedua proposal disetujui**,

sangat direkomendasikan dikerjakan **dalam sprint yang sama**, supaya layar yang sama tidak disentuh dua kali di sprint berbeda. Detail metodologi split effort di Bagian 4.3.

2. Latar Belakang & Tujuan Bisnis

2.1 Kebutuhan Man Power & Man Hours

SPV perlu memperkirakan berapa tenaga kerja (Man Power) yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan sejak Order dibuat, supaya sistem bisa menghitung **Man Hours** (total jam-orang, $\text{Duration} \times \text{Man Power}$) secara otomatis untuk kebutuhan perencanaan. Di lapangan, pengawas juga perlu bisa membandingkan rencana Man Power ini dengan **assignment mechanic aktual** saat eksekusi — kalau ada selisih signifikan, itu perlu tercatat sebagai bagian dari audit trail eksekusi.

2.2 Kondisi Saat Ini

- **Duration** sudah ada di Inspection & Digiplan — tapi **Man Power dan Man Hours belum ada sama sekali** di kedua tempat itu.
- Template Excel upload/download Daily Plan saat ini **hardcode ke kolom fixed** — belum pernah mengakomodasi kolom dinamis dari mekanisme `DPColumn / DPValue`, termasuk Man Power/Man Hours.
- Assignment mechanic di eksekusi PM Shutdown/BD Corrective saat ini **tidak dibandingkan dengan rencana apapun** — tidak ada mekanisme warning atau pencatatan alasan kalau jumlah mechanic yang di-assign berbeda dari yang direncanakan.
- Tabel `DPPredecessor` (`FromTask / ToTask / Type / Lag`) **sudah ada** dan memodelkan hubungan Sequence/Serial/Paralel antar-task — jadi bukan riset struktur data dari nol untuk formula rollup Man Power di level parent task.

2.3 Manfaat Bisnis

- Perencanaan tenaga kerja (Man Power) tercatat konsisten sejak Inspection/Additional Order sampai Daily Plan, tanpa input ulang manual.
- Man Hours terhitung otomatis untuk kebutuhan perencanaan, tidak perlu dihitung manual.
- SPV punya visibilitas rencana-vs-aktual assignment mechanic langsung dari card task, dengan audit trail (`ManPowerVarianceReason`) kalau ada selisih.
- 2 skenario mandatory assignment (task umum vs task backlog-dengan-referensi-MO) memastikan tracking actual effort ke SAP tetap ketat untuk pekerjaan yang terhubung ke MO.

3. Ruang Lingkup

✓ Termasuk dalam Estimasi

- Inspection & Additional Inspection — field baru **Man Power** di create finding
- Additional Order — field baru **Duration, Man Power** (layar ini belum punya field ini sama sekali)
- Edit eMOL — carry-forward Duration/Man Power (auto-fill, tetap editable)
- Order Approval — SPV validasi & edit **Man Power, Duration** (checkpoint terakhir sebelum ke SAP)
- PoolingMOItem /payload — tambah kolom Duration, Man Power
- MO Backlog inbound — parse balik Duration, Man Power dari response SAP
- Digiplan — kolom **Man Power** (mandatory, non-disable) & **Man Hours** (read-only, kalkulasi otomatis) — guardrail Template Config, recalculate saat edit (grid & Excel), auto-recalculate saat struktur task berubah, Excel export/import
- Digiplan — assessment formula rollup Man Power/Man Hours di parent task (predecessor/serial/paralel, memakai DPPredecessor existing) + opsi implementasi penuh
- PM Shutdown & BD Corrective — visibility Duration/Man Power/Man Hours di card task
- PM Shutdown & BD Corrective — assignment mechanic vs plan: warning saat Finish Execution (bukan real-time), field `ManPowerVarianceReason` wajib diisi per leaf task kalau ada selisih (dengan opsi UX "Apply to All")
- PM Shutdown & BD Corrective — 2 skenario mandatory assignment (umum vs backlog-dengan-referensi-MO)
- Digiman Transaction Report — kolom **Man Power, Duration, Man Hours** baru di D'Inspect Result & D'Order Result/Ordering Compliance + update dataset Power BI

X Di Luar Estimasi

- **Mapping BAPI ke SAP** — assessment kelayakan teknis dikoordinasikan langsung oleh client (PIC: Faiza) dengan tim SAP internal mereka, bukan bagian dari effort tim Digiman+.
- **Rumus final rollup predecessor/serial/paralel** — meski effort implementasinya sudah diestimasi (skenario "Dengan"), rumus eksak (mis. jalur serial dijumlahkan, cabang paralel diambil terbesar) masih perlu difinalisasi business saat assessment (3 SP, sudah termasuk di estimasi) berjalan.
- Topik **Area of Unit, Component, Sub Component** — lihat proposal terpisah.

*(dikerjakan role DE/DA, jalan paralel —
termasuk di total effort, Bagian 5.4)*

- Testing end-to-end (porsi Man
Power/Duration dari alur bersama)

4. Metodologi Estimasi

Estimasi memakai baseline data historis riil tim BUMA ID (5 sprint terakhir), metodologi yang sama dengan estimasi effort enhancement Digiman+ lainnya — bukan angka perkiraan kualitatif.

4.1 Kalibrasi Story Point

Label Kompleksitas	Story Point
Kecil	1
Kecil–Sedang	2
Sedang	3
Sedang–Besar	5
Besar	8

4.2 Konversi ke Mandays & Kapasitas Sprint

- **Mandays** = $SP \times \sim 1.17$ — rasio throughput riil tim BUMA ID: 312 SP diselesaikan dalam 366 person-days (6 orang $\times$ 61 hari kerja, basis 5 sprint terakhir).
- **Kapasitas efektif sprint** = ~ 43.7 SP/sprint — 70% dari rata-rata velocity riil (62.4 SP/sprint); 30% sisanya dialokasikan untuk production support di luar sprint enhancement.

4.3 Metodologi Split Effort — Baris yang Sama Menyentuh 2 Topik

Inisiatif Area & Man Power awalnya diestimasi sebagai **1 dokumen gabungan** (total 45 SP untuk Inspection/Order/Master Data/Report). Beberapa baris di dalamnya menggabungkan pekerjaan Area *dan* Man Power/Duration dalam 1 baris yang sama (mis. "Additional Order: field Component, Sub Component, Duration, Man Power" — 2 SP). Untuk membagi ke 2 proposal terpisah ini, baris-baris tersebut **dipecah proporsional berdasarkan jumlah field yang disentuh per topik** (bukan estimasi ulang dari nol) — contoh: baris 2 SP di atas menyentuh 4 field (2 Area, 2 Man Power: Duration+Man Power) → dipecah 1 SP Area + 1 SP Man Power (porsi Man Power itu yang muncul di Bagian 5 dokumen ini).

Hasil pemecahan ini **rekonsiliasi penuh** ke total gabungan asli: 33.8 SP (proposal Area) + 12.2 SP (porsi Man Power di Bagian 5.1 dokumen ini) = 46 SP $\approx$ 45 SP total dokumen sumber (selisih kecil murni pembulatan).

Split proporsional ini paling akurat untuk baris yang murni penambahan field independen. Untuk baris **testing end-to-end** (dipecah rata 50/50, 4 SP/4 SP) dan **dampak ke report/CTE SQL**, biaya sebagian bersifat "fixed per-touchpoint" — menyentuh 1 CTE/endpoint yang sama untuk nambah 1 kolom vs 4 kolom tidak selalu linear proporsional. Kalau **hanya proposal ini yang disetujui** (Area *tidak* jalan), estimasi baris-baris shared tersebut **bisa jadi under-estimate** dibanding kalau dikerjakan benar-benar berdiri sendiri — sebaliknya kalau **kedua proposal jalan bersamaan**, totalnya konsisten dengan estimasi gabungan awal (83–91 SP, tergantung skenario rollup di bawah).

5. Rincian Estimasi Effort

5.1 Inspection, Additional Order, Order Approval & Sinkronisasi SAP

Komponen	SP	Mandays	Catatan
Inspection & Additional Inspection: field baru Man Power di create finding	1	1.2	<i>Split dari baris gabungan 2 SP</i> (" +field Man Power +logic backend lookup Area") — porsi field Man Power
Additional Order: field baru Duration, Man Power	1	1.2	<i>Split dari baris gabungan 2 SP</i> ("field Component, Sub Component, Duration, Man Power") — porsi Duration/Man Power
Edit eMOL: carry-forward Duration/Man Power (auto-fill, tetap editable)	1	1.2	<i>Split dari baris gabungan 2 SP</i> (carry-forward ke-4 field) — porsi Duration/Man Power
Order Approval: tambah validasi & edit Man Power, Duration	2	2.3	Checkpoint terakhir SPV — 2 field numerik saja (Component/Sub Component tidak diedit di titik ini, behavior existing tidak berubah; validasi Man Power wajib, integer, >0
PoolingMOItem /payload: tambah kolom Duration, Man Power	2	2.3	<i>Split dari baris gabungan 3 SP</i> (Area+Duration+Man Power) — porsi Duration/Man Power
MO Backlog inbound: parse balik Duration, Man Power dari response SAP	1.2	1.4	<i>Split dari baris gabungan 3 SP</i> (5 field: Component/Sub Component/Area vs Duration/Man Power) — porsi 2 dari 5 field
Mapping BAPI: kirim Duration, Man Power ke SAP	Belum bisa diestimasi		Tergantung hasil assessment client dengan tim SAP mereka (PIC: Faiza) — di luar effort tim development Digiman+
Testing end-to-end (porsi Man Power/Duration dari alur Finding/Additional Order → eMOL → SAP → MO Backlog → Digiplan)	4	4.7	<i>Split 50/50 dari baris gabungan 8 SP</i> — lihat keterbatasan metode di Bagian 4.3
Subtotal	12.2	~14.3	

5.2 Digiplan — Man Power & Man Hours

Komponen	SP	Mandays	Catatan
----------	----	---------	---------

Template Config UI: guardrail Man Power & Man Hours tidak bisa di-disable/dihapus	2	2.3	Nonaktifkan toggle <i>Is Shown</i> & tombol delete khusus 2 baris ini
Grid UI: cell Man Hours read-only (tidak bisa diedit langsung)	2	2.3	Beda perlakuan dari kolom dinamis lain yang semuanya editable
Grid: edit Duration/Man Power → trigger recalculate & save Man Hours	3	3.5	Titik sentuh baru di endpoint save/update task grid
Excel export: tampilkan Man Power & Man Hours	2	2.3	Mandatory di semua template baru (tidak retroactive ke plan lama)
Excel import: parse & validasi Man Power, upsert ke <code>DPValue</code>	3	3.5	Validasi tipe/ <code>IsMandatory</code> dari metadata <code>DPCo1umn</code>
Excel import: hitung & upsert Man Hours setelah Man Power tersimpan	3	3.5	Reuse shared service yang sama dengan grid-save
Auto-recalculate saat struktur task berubah (tambah/hapus/pindah task)	3	3.5	Urutan proses dijaga — rollup Duration parent selesai dulu, baru Man Hours parent dihitung ulang
Testing Man Power/Man Hours (grid, excel, hierarki parent-child, bulk)	5	5.9	Dua entry point (grid + excel) harus konsisten hasil kalkulasinya
Subtotal baseline	23	~27	
Assessment/finalisasi formula rollup predecessor/serial/paralel	3	3.5	Analisa terpisah dari implementasi — diperlukan di kedua skenario
Subtotal Skenario "Tanpa" (parent dikosongkan dulu)	26	~30.5	Baseline + assessment, tanpa implementasi rollup penuh
Implementasi rollup penuh predecessor/serial/paralel (<i>hanya Skenario "Dengan"</i>)	+8	+9.4	Traversal graf <code>DPPredecessor</code> + formula rollup + integrasi ke service kalkulasi existing + edge case + testing
Subtotal Skenario "Dengan" (rollup penuh sejak rilis pertama)	34	~39.9	Baseline + assessment + implementasi penuh

5.3 PM Shutdown & BD Corrective

Komponen	SP	Mand ays	Catatan
Card task: tampilkan Duration, Man Power, Man Hours	1	1.2	Read-only display, data sudah tersedia dari Digiplan
Assignment mechanic: hitung selisih vs Man Power plan, tampilkan warning	2	2.3	Validasi gate 1 titik saat Finish Execution, bukan real-time/reaktif tiap assign-unassign

Assignment mechanic: wajib isi ManPowerVarianceReason kalau ada selisih	2	2.3	Field terpisah (bukan reuse remark generik), disimpan di service dp1an / DP1anDB ; UX "Apply to All" sebagai opsi setara dengan isi satu-per-satu
2 skenario mandatory assignment (umum vs backlog-dengan-referensi-MO)	3	3.5	Conditional validation berdasarkan ada/tidaknya referensi MO di task
Testing (card visibility, warning selisih, notes wajib, 2 skenario mandatory)	3	3.5	
Subtotal	11	~12.9	

TOTAL EFFORT (BAGIAN 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)

Skenario "Tanpa": dev ($12.2 + 26 + 11 = 49.2$) + report/PBI 9.75 = **58.95 SP $\approx$ ~69 mandays.**

Skenario "Dengan": dev ($12.2 + 34 + 11 = 57.2$) + report/PBI 9.75 = **66.95 SP $\approx$ ~78 mandays.**

Durasi tim BUMA ID ditentukan porsi dev: "Tanpa" $49.2 \div 43.7 = 1.13 \rightarrow$ **2 sprint**; "Dengan" $57.2 \div 43.7 = 1.31 \rightarrow$ **2 sprint** (sama). Report/Power BI (9.75 SP) dikerjakan resource DE/DA **berjalan paralel** — muat di dalam durasi 2 sprint, tidak menambah sprint.

5.4 Dampak Report & Power BI (Digiman Transaction Report)

Bagian ini **termasuk dalam total scope di atas** (bukan track terpisah). Pekerjaannya menyentuh SQL view Synapse (**Data Engineer**) & dataset Power BI (**Data Analyst**) — role yang tidak ada di roster BUMA ID (6 orang), secara riil di project ini Varian Aditya Iryanto/DE & Herianto Salim/DA. Karena dikerjakan resource DE/DA yang berbeda dari tim dev, **berjalan paralel** dengan pengembangan dan muat di dalam durasi dev — sehingga **tidak menambah jumlah sprint**, meski SP-nya (9.75, porsi 3 kolom Man Power/Duration/Man Hours) tetap dihitung ke total effort.

Komponen	SP	Mandays	Catatan
DE D'Inspect Result — tambah kolom Man Power/Duration/Man Hours ke vw_report_iams_inspection_results	1.5	1.8	<i>Split proporsional</i> dari baris gabungan 2 SP (4 kolom: Area/Man Power/Duration/Man Hours) — porsi 3 dari 4 kolom

DE D'Order Result & Ordering Compliance — tambah kolom Man Power/Duration/Man Hours ke <code>vw_report_iams_f_am_digiman_dor</code> der	2.2 5	2.6	<i>Split proporsional</i> dari baris gabungan 3 SP — porsi 3 dari 4 kolom; reference class riil: IAMS30-3946 (Varian/DE, 3 SP, scope serupa)
DA Update dataset/report Power BI — tampilkan kolom Man Power/Duration/Man Hours (2 halaman)	6	7	<i>Split proporsional</i> dari baris gabungan 8 SP — porsi 3 dari 4 kolom; reference class riil: IAMS30-3950 + IAMS30-3980 (Herianto/DA); ada preseden bug reopen pasca-rilis di fitur sejenis (IAMS30-4012/4013/4015) — pertimbangkan buffer stabilisasi
Subtotal Report/Power BI (<i>termasuk di total effort 59/67 SP</i>)	9.75	~11.4	Mandays masih placeholder (rasio BUMA ID 1.17) — throughput riil DE/DA belum bisa dihitung dari histori Jira (resolusi batch-close). Dikerjakan paralel oleh DE/DA, tidak menambah durasi sprint dev.

6. Skenario Pengerjaan & Timeline

Ada 2 sumbu keputusan yang saling terpisah: **skenario rollup** ("Tanpa" 49.2 SP vs "Dengan" 57.2 SP) dan **komposisi tim** (tim BUMA ID existing vs tim baru terpisah).

6.1 Tim BUMA ID (existing) — direkomendasikan

Skenario Rollup	SP dev	Durasi (dev)	Total effort (dev + report/PBI paralel)
"Tanpa" rollup penuh parent Man Power/Man Hours dikosongkan dulu (interim)	49.2	~2 sprint	58.95 SP $\approx$ ~69 mandays
Direkomendasikan "Dengan" rollup penuh predecessor/serial/p aralel sejak rilis pertama	57.2	~2 sprint (sama)	66.95 SP $\approx$ ~78 mandays

Durasi sprint ditentukan porsi dev ($49.2/57.2 \text{ SP} \div 43.7 \text{ SP/sprint}$). Report/Power BI (9.75 SP, Bagian 5.4) sudah termasuk di kolom "Total effort" dan berjalan paralel oleh DE/DA — muat di dalam 2 sprint, tidak menambah durasi.

KENAPA "DENGAN" DIREKOMENDASIKAN

Selisih 8 SP (~9 mandays) antara kedua skenario **tidak mengubah jumlah sprint** — keduanya landing di ~2 sprint dengan kapasitas efektif 43.7 SP/sprint (49.2 SP dan 57.2 SP sama-sama di bawah $2 \times$ kapasitas, 87.4 SP). Selisih ini jauh lebih kecil dari perkiraan awal karena data model dependency (DPPredecessor) sudah ada, bukan perlu dibangun dari nol. Menunda ke fase terpisah tidak menghemat sprint, cuma menunda fitur.

6.2 Skenario Tim Baru Terpisah

Alternatif tanpa membebani roadmap tim BUMA ID: tim scrum baru **4 orang** (1 BE, 1 FE Web, 1 FE Mobile, 1 QA), semuanya baru di codebase & domain ini. Velocity diasumsikan lebih rendah — **0.7 SP/hari/orang tanpa KT, 0.81 SP/hari/orang dengan Knowledge Transfer** (dibanding ~0.85 tim existing yang matang). Durasi dihitung dari **critical path Backend + QA** (lihat 6.3), bukan throughput tim.

Skenario Rollup	Critical Path (BE+QA)	Tim Baru — dengan KT	Tim Baru — tanpa KT
"Tanpa" rollup penuh (49.2 SP)	40.2 SP	~5 sprint (~50 hari kerja · ~61 mandays)	~6 sprint (~57 hari kerja · ~70 mandays)
Direkomendasikan "Dengan" rollup penuh (57.2 SP)	48.2 SP	~6 sprint (~60 hari kerja · ~71 mandays)	~7 sprint (~69 hari kerja · ~82 mandays)

Berbeda dari tim BUMA ID, di skenario tim baru **selisih rollup "Tanpa" vs "Dengan" (8 SP BE) menambah ~1 sprint** — karena 8 SP itu murni Backend dan Backend adalah bottleneck (lihat 6.3), tambahannya langsung memperpanjang critical path, tidak terserap kapasitas paralel seperti di tim BUMA ID.

6.3 Mengapa Tim Baru Butuh Lebih Lama

Tim BUMA ID existing sudah punya konteks penuh atas domain & codebase, sehingga estimasi sprint-nya memakai kapasitas riil tim (data historis 5 sprint terakhir, seluruh anggota bekerja paralel). Tim baru belum punya data historis serupa — velocity-nya harus diasumsikan lebih rendah karena pembelajaran domain & codebase dari nol. Estimasi dipetakan ke role, dan **Backend jadi bottleneck tunggal**:

Role	SP (Tanpa / Dengan)	Cakupan pekerjaan
Backend	~28.2 / ~36.2 (~57–63%)	Carry-forward eMOL, validasi Order Approval, PoolingMOItem, MO Backlog inbound, seluruh kalkulasi Digiplan (recalculate Man Hours, Excel import/export, auto-recalculate struktur, assessment + implementasi rollup), validasi selisih assignment & 2 skenario mandatory PM/BD
FE Web	~5	Guardrail Template Config & grid read-only Man Hours Digiplan, edit Man Power/Duration di Order Approval
FE Mobile	~4	Field Man Power/Duration di Inspection & Additional Order, card visibility + field variance reason PM/BD
QA	~12	Testing end-to-end (porsi Man Power/Duration) + testing Digiplan + testing PM/BD

FE Web + Mobile hanya ~9 SP gabungan dan **selalu selesai lebih dulu** dari Backend, lalu menganggur menunggu. QA baru bisa mulai testing end-to-end setelah pekerjaan Backend tuntas. Durasi total = **Backend + QA berurutan**, terlepas dari jumlah staf FE/QA — menambah **BE ke-2** jauh lebih efektif memangkas durasi daripada menambah FE/QA. Inilah kenapa skenario rollup penuh ("Dengan", +8 SP BE) menambah 1 sprint di tim baru padahal *tidak* menambah sprint di tim BUMA ID. Report/Power BI (9.75 SP) **tidak termasuk breakdown role**

di atas — dikerjakan resource DE/DA secara paralel, muat di dalam durasi dev tim baru sehingga tidak menambah critical path.

KALAU KEDUA PROPOSAL DIKERJAKAN 1 TIM BARU SEKALIGUS

Angka 5–7 sprint di atas adalah untuk proposal Man Power **berdiri sendiri**. Kalau digabung dengan "Area of Unit, Component & Sub Component" dan dikerjakan **satu tim baru yang sama** (rekomendasi penjadwalan — banyak layar/endpoint identik), total gabungannya **~9–11 sprint** tergantung skenario rollup (bukan penjumlahan kaku sprint tiap proposal — mengerjakan bersamaan menghindari pembulatan batas sprint ganda & re-touch layar yang sama). Detail perhitungan gabungan ada di dokumen *area-of-unit-man-power-effort-summary.md* (bagian "Skenario Alternatif: Tim Baru Terpisah").

Report & Power BI (Bagian 5.4): 9.75 SP / ~11.4 mandays **sudah termasuk di total effort** (Bagian 5.1–5.4, bukan track terpisah). Dikerjakan resource DE/DA (Data Engineer/Analyst) yang berbeda dari tim dev — berjalan paralel dan muat di dalam durasi dev di semua skenario tim, sehingga **tidak menambah jumlah sprint**.

7. Asumsi & Risiko

- **Rumus final rollup predecessor/serial/paralel** — effort implementasinya sudah diestimasi (8 SP), tapi rumus eksak-nya (mis. jalur serial dijumlahkan vs cabang paralel diambil terbesar) masih perlu difinalisasi business saat assessment (3 SP, sudah termasuk berjalan — kalau hasil assessment ternyata jauh lebih kompleks dari asumsi saat ini, estimasi implementasi 8 SP berpotensi berubah.
- **Urutan trigger rollup** — Man Hours parent butuh nilai Duration parent yang sudah final; kalau rollup Duration dan recalculate Man Hours jalan independen/tidak berurutan, ada risiko Man Hours parent kehitung memakai Duration lama (stale). Perlu jadi perhatian eksplisit saat desain teknis.
- **Mapping BAPI ke SAP** (di luar estimasi ini) — feasibility & effort di sisi SAP belum diketahui sampai assessment client (Faiza) dengan tim SAP mereka selesai.
- **Split effort baris shared** (Bagian 4.3, 5.1, 5.4) berpotensi under/over-estimate tergantung apakah proposal Area of Unit dikerjakan bersamaan atau tidak — lihat keterbatasan metode di Bagian 4.3.
- **Preseden bug reopen pasca-rilis** untuk perubahan report/PBI sejenis (IAMS30-4012/4013/4015) — pola nyata yang sudah terjadi 2× untuk perubahan serupa di view yang sama, pertimbangkan buffer stabilisasi pasca-rilis di luar estimasi ini.
- DE/DA mandays masih pakai rasio placeholder BUMA ID (1.17) — throughput riil individu belum bisa dihitung dari histori Jira mereka.
- **Skenario tim baru (Bagian 6.2–6.3)** memakai asumsi velocity 0.7–0.81 SP/hari/orang dan pembagian layar Web vs Mobile per role yang **belum dikonfirmasi ke komposisi tim aktual** — kalau berbeda, breakdown per-role & critical path perlu disesuaikan. Skenario ini juga mengasumsikan tim baru tidak menangani inisiatif lain paralel; realitanya bisa lebih lama bila ada konteks-switch.
- Estimasi berdasarkan deskripsi arsitektur dari pemilik produk, tanpa akses langsung ke source code — perlu divalidasi oleh engineer yang memegang codebase `maintenance-execution`, `maintenance-order`, dan `dplan`.

8. Rekomendasi

Rekomendasi utama: kerjakan skenario "**Dengan**" rollup penuh (57.2 SP) menggunakan tim BUMA ID yang sudah berjalan, dijadwalkan dalam **~2 sprint** — tidak ada trade-off durasi dibanding skenario "Tanpa", jadi tidak perlu ditunda ke fase terpisah.

Membentuk **tim baru khusus** (skenario alternatif, Bagian 6.2) adalah cara menghindari beban ke roadmap tim BUMA ID — tapi konsekuensinya penyelesaian pekerjaan yang *persis sama* bisa **~3 kali lebih lama (~6 sprint untuk skenario "Dengan" dengan KT, ~7 sprint tanpa KT — dibanding ~2 sprint)**, karena tim baru perlu waktu mempelajari sistem lebih dulu dan Backend jadi bottleneck tunggal. Di tim baru, memilih "Dengan" rollup juga menambah ~1 sprint (bukan gratis seperti di tim BUMA ID).

Kalau proposal "Area of Unit, Component & Sub Component" juga disetujui, sangat direkomendasikan menjadwalkan keduanya di **sprint yang sama** — banyak layar & endpoint yang identik (Inspection, Additional Order, Edit eMOL, PoolingMOItem /payload, MO Backlog inbound, testing e2e), sehingga mengerjakan bersamaan menghindari re-touch layar yang sama 2× di sprint terpisah dan estimasi split effort di Bagian 4.3/5.1/5.4 jadi paling akurat (rekonsiliasi penuh ke total gabungan 91 SP untuk skenario "Dengan").

Langkah selanjutnya: (1) finalisasi rumus rollup predecessor/serial/paralel bersama business saat assessment berjalan; (2) validasi estimasi ke engineer pemegang codebase terkait; (3) putuskan penjadwalan bersama/terpisah dengan proposal Area of Unit.

Dokumen ini dihasilkan dari analisis desain arsitektur internal Digiman+ (dokumen sumber: *area-of-unit-man-power-enhancement.md*, *man-power-man-hours-excel-enhancement.md*, *man-power-duration-visibility-enhancement.md*, *area-of-unit-man-power-effort-summary.md*). Angka estimasi bersifat sementara dan dapat berubah setelah validasi engineer. Menggantikan proposal gabungan sebelumnya (Area-of-Unit-Man-Power-Enhancement-Client-Report, 10 Jul 2026).